

Exercice 1 — la bonne expression parmi quatre

On propose quatre expressions candidates pour le produit de solubilité de Ag_3PO_4 :

- A. $3 [\text{Ag}^+] [\text{PO}_4^{3-}]$ B. $[\text{Ag}^{3+}] [\text{PO}_4^{3-}]$
C. $[\text{Ag}^+]^3 + [\text{PO}_4^{3-}]$ D. $[\text{Ag}^+]^3 [\text{PO}_4^{3-}]$

- a) Écris l'équation de dissolution de Ag_3PO_4 .
b) Indique la **seule** expression correcte.
c) Pour chacune des trois autres, explique précisément l'erreur.

Exercice 2 — assertions sur les unités : $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$

On considère le phosphate de plomb $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$. Pour chaque assertion, dis si elle est correcte et justifie.

- a) L'unité de la solubilité de $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ est M^5 .
b) L'unité du produit de solubilité de $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ est $\text{mol}^5 \text{L}^{-5}$.
c) Le produit de solubilité est une constante d'équilibre.
d) K_{ps} varie avec la température.

Exercice 3 — trois solutions saturées analysées

Un laboratoire mesure les concentrations ioniques dans trois solutions saturées. Calcule le K_{ps} de chaque sel.

- a) CaF_2 : $[\text{Ca}^{2+}] = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, $[\text{F}^-] = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$.
b) Ag_3PO_4 : $[\text{Ag}^+] = 6,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, $[\text{PO}_4^{3-}] = 2,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.
c) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$: $[\text{Ca}^{2+}] = 3,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$, $[\text{PO}_4^{3-}] = 2,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$.

Exercice 4 — remonter à la formule du sel

On te donne l'expression du produit de solubilité d'un sel inconnu :

$$K_{\text{ps}} = [\text{M}^{3+}]^2 [\text{SO}_4^{2-}]^3.$$

- a) Quelle est la formule brute du sel ?
b) Écris son équation de dissolution.
c) Ce sel est-il un sel de type MX_n (un seul cation) ? Quel est son type $p:q$?